TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Môn: CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1

Đề tài:

Hệ thống Smart CRM – Mekong Mobile

Luồng 02: Yêu cầu bảo hành(service desk)

SVTH: Thái An Quốc – 2374802012635

Lớp: 261_71ITGR40203_06

GitHub repo:
https://github.com/anquoc2024/cdtn1-thaianquoc-2

GVHD: TS.Nguyễn Trí Hải

TP Hồ Chí Minh – 2026

MỤC 1: BẢN SRS RÚT GỌN

1.1 Giới thiệu, phạm vi

1.1.1 Giới thiệu

Luồng L2 – Tiếp nhận và phân loại yêu cầu bảo hành mô tả quá trình tiếp nhận yêu cầu bảo hành tại trung tâm. Quy trình bắt đầu khi nhân viên tiếp nhận tra cứu khách hàng theo số điện thoại, sau đó ghi nhận thông tin thiết bị, nhập mô tả lỗi, phân loại nhóm sự cố và xác định mức độ ưu tiên.

Sau khi các thông tin cần thiết được xác nhận, nhân viên tạo yêu cầu bảo hành. Hệ thống tạo mã yêu cầu, thiết lập trạng thái ban đầu và tự động xác định hạn cam kết xử lý. Quản lý trung tâm có thể xem danh sách và trạng thái các yêu cầu bảo hành để theo dõi tình hình tiếp nhận và xử lý.

1.1.2 Phạm vi

Trong phạm vi

- Tra cứu khách hàng bằng số điện thoại.
- Ghi nhận thông tin thiết bị.
- Nhập mô tả lỗi.
- Phân loại nhóm sự cố.
- Xác định mức độ ưu tiên.
- Tạo yêu cầu bảo hành.
- Tự động xác định hạn cam kết xử lý.
- Xem danh sách và trạng thái yêu cầu bảo hành.
- Thông báo khi không tìm thấy khách hàng.

Ngoài phạm vi: xử lý sửa chữa thiết bị, quản lý linh kiện, thanh toán và giao trả thiết bị.

1.1.3 Bảng thuật ngữ

Thuật ngữ	**Ý nghĩa**
Yêu cầu bảo hành	Yêu cầu do nhân viên tiếp nhận tạo để ghi nhận và theo dõi một trường hợp bảo hành.
Khách hàng	Người gửi yêu cầu bảo hành và được tra cứu bằng số điện thoại.

Thiết bị	Thiết bị của khách hàng cần được tiếp nhận bảo hành.
Nhóm sự cố	Nhóm dùng để phân loại vấn đề của thiết bị.
Mức độ ưu tiên	Mức độ dùng để hỗ trợ sắp xếp thứ tự xử lý yêu cầu.

1.2 Các bên liên quan và vai trò người dùng

Actor	**Vai trò và quyền thực hiện**
Nhân viên tiếp nhận	Tra cứu khách hàng; ghi nhận thiết bị; nhập mô tả lỗi; phân loại nhóm sự cố; xác định mức độ ưu tiên; tạo yêu cầu bảo hành.
Quản lý trung tâm	Xem danh sách và trạng thái các yêu cầu bảo hành để theo dõi tình hình tiếp nhận và tiến độ xử lý.
Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu, lưu thông tin, tạo mã yêu cầu, xác định hạn cam kết và hiển thị thông báo khi có lỗi hoặc không tìm thấy khách hàng.

1.3 Yêu cầu chức năng

Mã	**Yêu cầu chức năng**	**User Story**	**MoSCoW**
FR01	Hệ thống cho phép nhân viên tiếp nhận tra cứu khách hàng bằng số điện thoại và kiểm tra tính hợp lệ của số điện thoại.	US1	MUST
FR02	Hệ thống cho phép nhân viên tiếp nhận ghi nhận thông tin thiết bị và kiểm tra các trường thông tin bắt buộc.	US2	MUST
FR03	Hệ thống cho phép nhân viên tiếp nhận nhập và lưu mô tả lỗi của thiết bị.	US3	SHOULD
FR04	Hệ thống cho phép nhân viên tiếp nhận phân loại yêu cầu theo nhóm sự cố.	US4	SHOULD

FR05	Hệ thống cho phép nhân viên tiếp nhận xác định và lưu mức độ ưu tiên của yêu cầu.	US5	SHOULD
FR06	Hệ thống cho phép nhân viên tạo yêu cầu bảo hành và sinh mã yêu cầu duy nhất.	US6	MUST
FR07	Hệ thống tự động tính và lưu hạn cam kết xử lý khi tạo yêu cầu thành công.	US6	MUST
FR08	Hệ thống cho phép quản lý trung tâm xem danh sách và trạng thái các yêu cầu bảo hành.	US7	SHOULD

1.4 Yêu cầu phi chức năng

Mã	**Yêu cầu phi chức năng**	**Ngưỡng**
NFR01	Thời gian phản hồi khi tra cứu khách hàng bằng số điện thoại.	**≤ 2 giây**
NFR02	Thời gian tạo yêu cầu và xác định hạn cam kết sau khi thông tin hợp lệ.	**≤ 3 giây**
NFR03	Khả năng hỗ trợ người dùng thực hiện đồng thời các chức năng của luồng L2.	**≥ 50 người dùng đồng thời**
NFR04	Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu giữa khách hàng, thiết bị và yêu cầu bảo hành.	**0 yêu cầu được tạo khi thiếu dữ liệu bắt buộc**
NFR05	Kiểm soát quyền truy cập theo vai trò người dùng.	**100% chức năng yêu cầu kiểm tra đúng vai trò**

1.5 Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ

BR01. Nhân viên tiếp nhận phải xác định được khách hàng trước khi tạo yêu cầu bảo hành.

BR02. Các thông tin bắt buộc của thiết bị phải được nhập đầy đủ và hợp lệ trước khi lưu.

BR03. Yêu cầu bảo hành phải có nhóm sự cố và mức độ ưu tiên trước khi hoàn tất quá trình tiếp nhận.

BR04. Hệ thống không được tạo yêu cầu khi thông tin bắt buộc bị thiếu hoặc không hợp lệ.

BR05. Mỗi yêu cầu bảo hành được tạo phải có mã yêu cầu duy nhất và trạng thái ban đầu.

BR06. Khi yêu cầu được tạo thành công, hệ thống phải tự động xác định và lưu hạn cam kết xử lý.

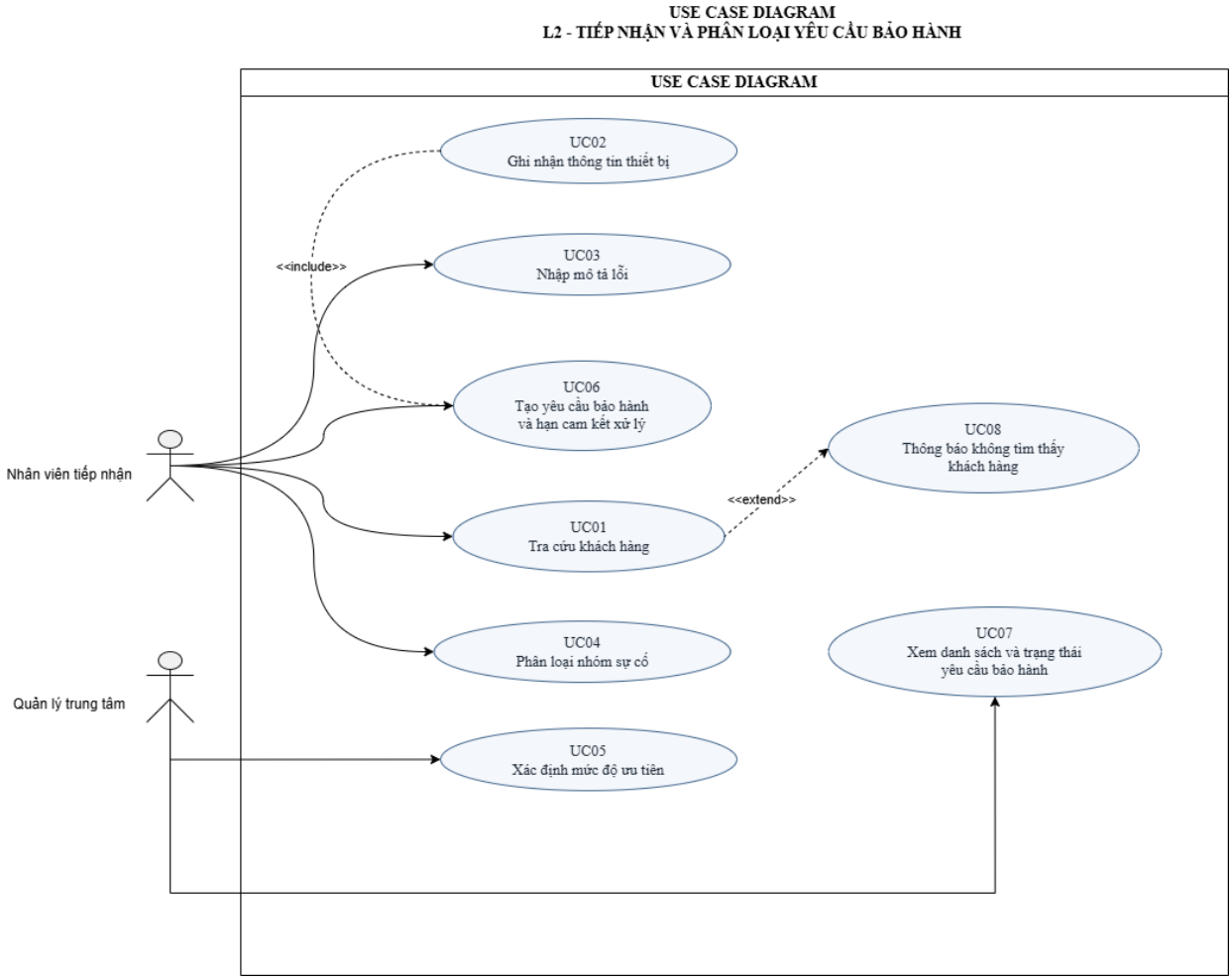
BR07. Khi không tìm thấy khách hàng theo số điện thoại, hệ thống phải thông báo cho nhân viên và không tiếp tục tạo yêu cầu.

1.6 Bảng truy vết

User Story	**MoSCoW**	**Functional Requirement**	**Use Case**
US1	MUST	FR01	UC01 – Tra cứu khách hàng
US2	MUST	FR02	UC02 – Ghi nhận thông tin thiết bị
US3	SHOULD	FR03	UC03 – Nhập mô tả lỗi
US4	SHOULD	FR04	UC04 – Phân loại nhóm sự cố
US5	SHOULD	FR05	UC05 – Xác định mức độ ưu tiên
US6	MUST	FR06, FR07	UC06 – Tạo yêu cầu bảo hành và hạn cam kết
US7	SHOULD	FR08	UC07 – Xem danh sách và trạng thái yêu cầu
US8	MUST	FR09	UC08-Thông báo không tìm thấy khách hàng

MỤC 2: USE CASE

2.1 Use Case Diagram



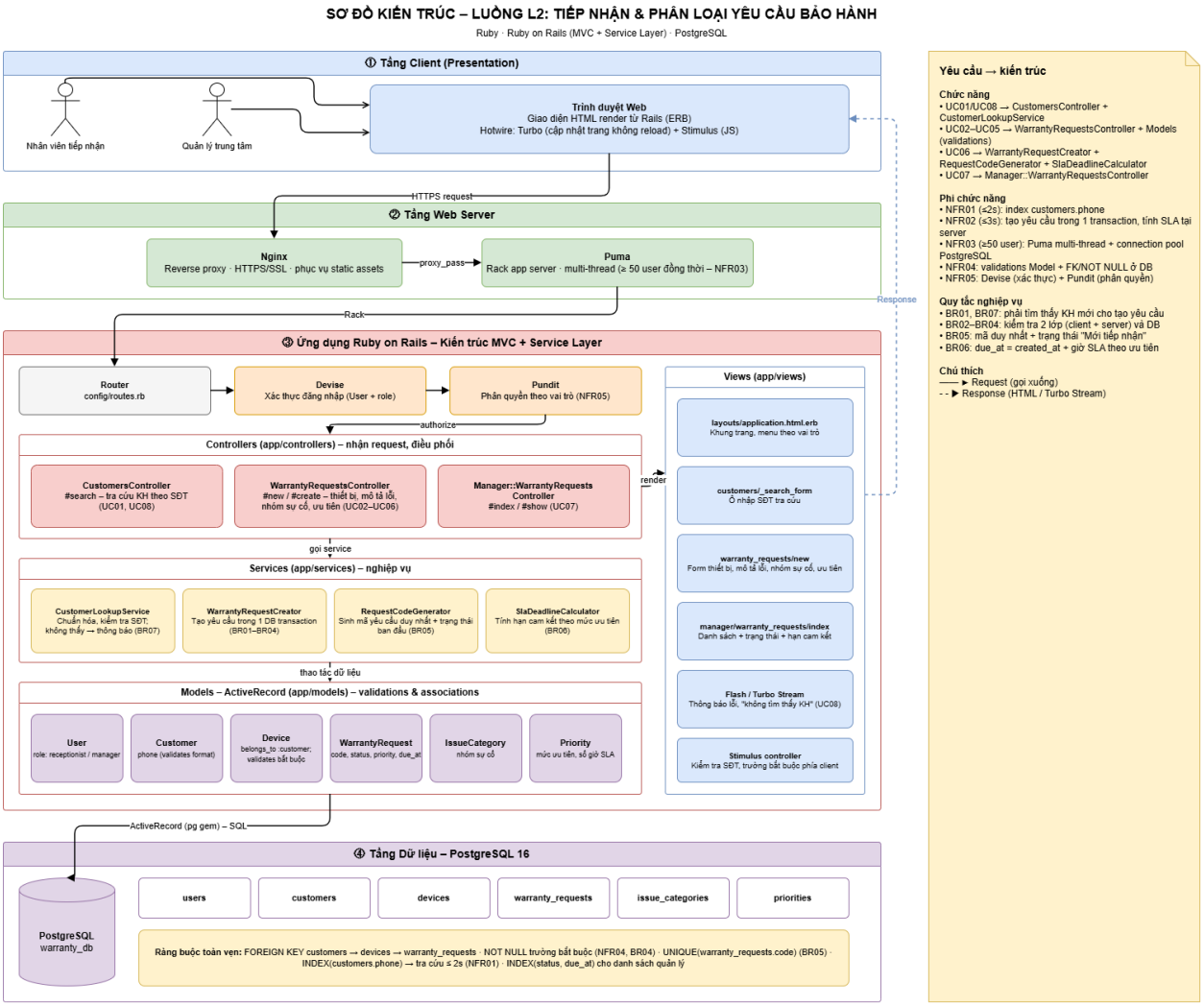
2.2 Đặc tả usecase

Use Case	Quan hệ	Mô tả
UC01 – Tra cứu khách hàng	<<include>>	Bắt buộc tra cứu và xác định khách hàng khi tạo yêu cầu bảo hành.
UC02 – Ghi nhận thông tin thiết bị	<<include>>	Ghi nhận thông tin thiết bị cần bảo hành.
UC03 – Nhập mô tả lỗi	<<include>>	Ghi nhận vấn đề của thiết bị cần bảo hành.

UC04 – Phân loại nhóm sự cố	<<include>>	Xác định nhóm sự cố của yêu cầu bảo hành.
UC05 – Xác định mức độ ưu tiên	<<include>>	Xác định mức độ ưu tiên xử lý yêu cầu.
UC06 – Tạo yêu cầu bảo hành và hạn cam kết xử lý	Use Case chính	Tạo yêu cầu bảo hành và tự động xác định hạn cam kết xử lý.
UC07 – Xem danh sách và trạng thái yêu cầu bảo hành	Độc lập	Quản lý trung tâm theo dõi danh sách và trạng thái các yêu cầu bảo hành.
UC08 – Thông báo không tìm thấy khách hàng	<<extend>> UC01	Chỉ xảy ra khi tra cứu không tìm thấy khách hàng theo số điện thoại.

MỤC 3: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

3.1 Sơ đồ kiến trúc

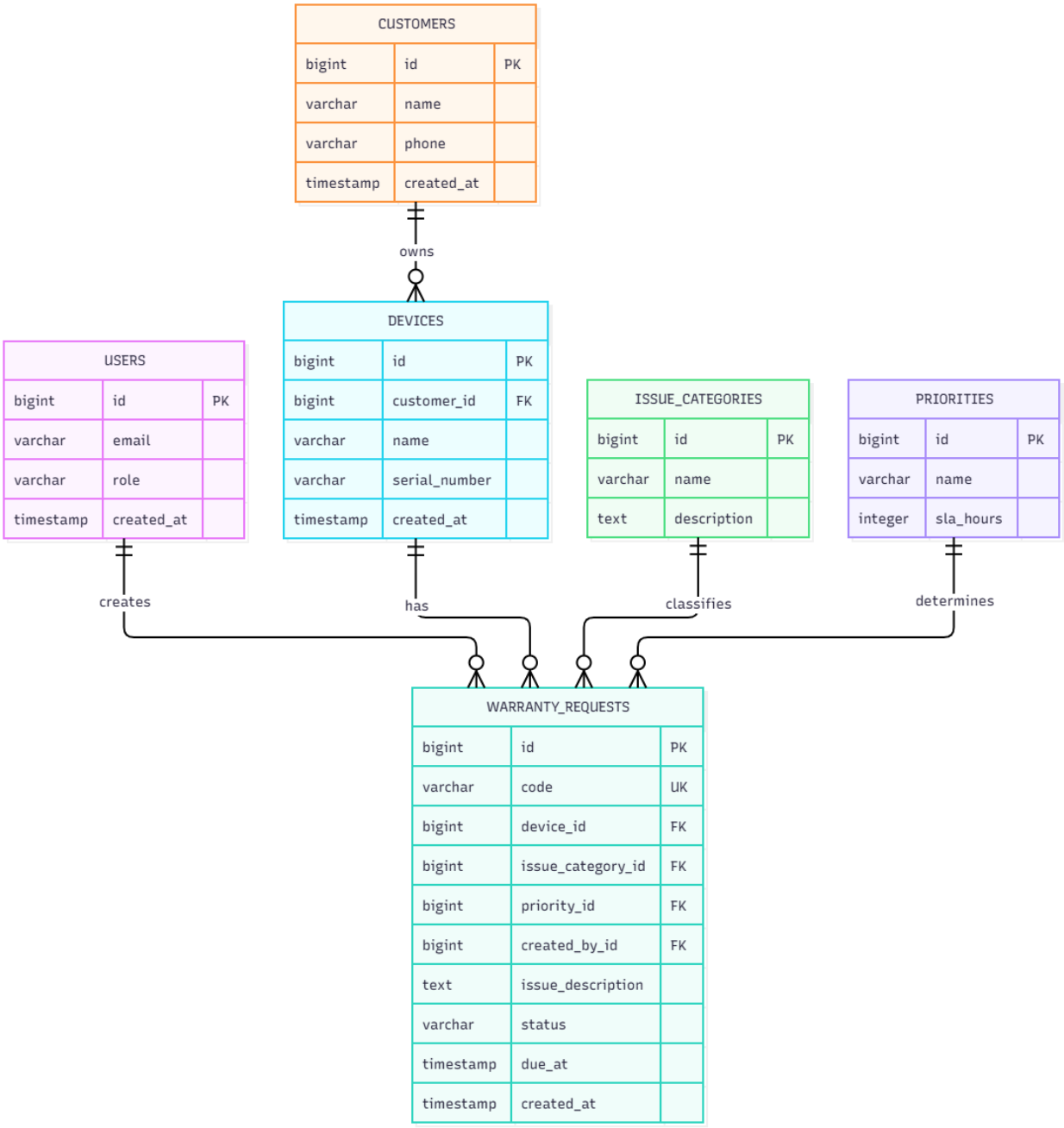


3.2 Ba câu lập luận

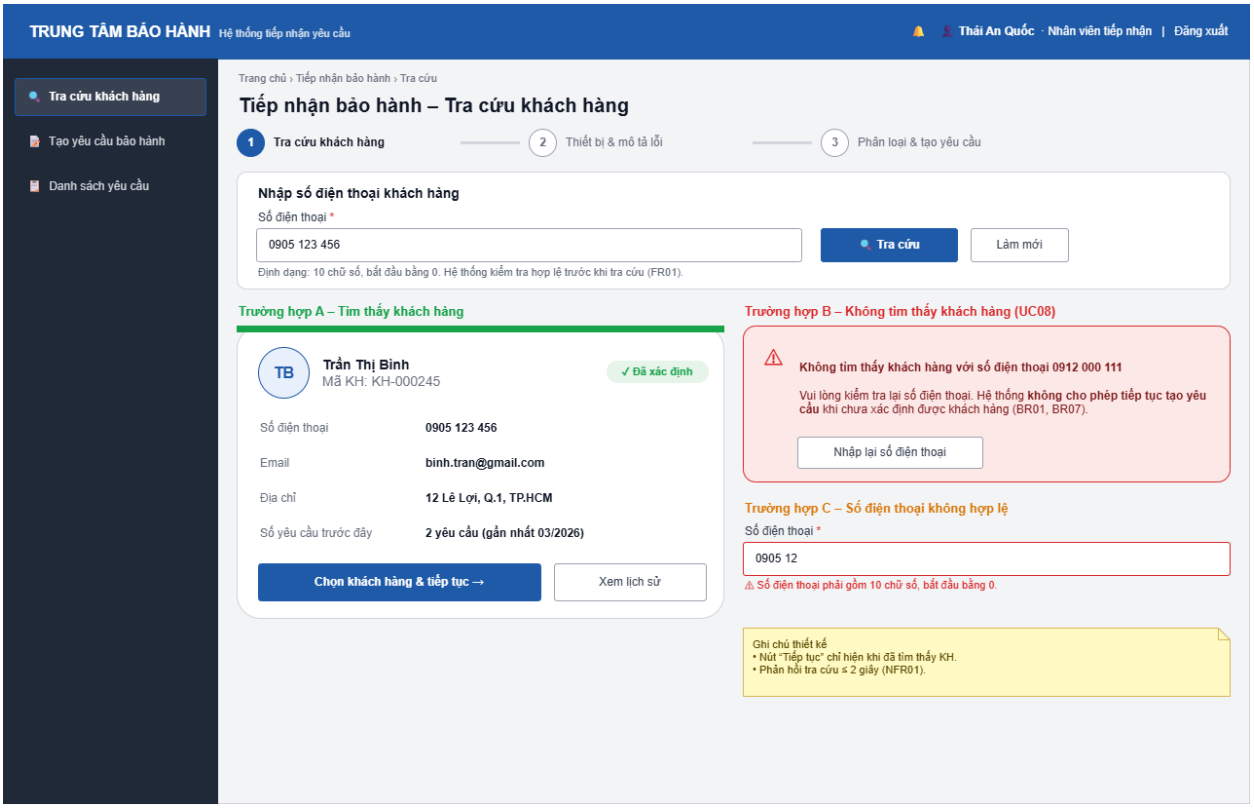
- Hệ thống sử dụng kiến trúc MVC kết hợp Service Layer trong Ruby on Rails nhằm phân tách giao diện, xử lý yêu cầu và nghiệp vụ, giúp mã nguồn dễ bảo trì, kiểm thử và mở rộng.
- Hệ thống sử dụng PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu khách hàng, thiết bị và yêu cầu bảo hành, đồng thời áp dụng các ràng buộc toàn vẹn, khóa ngoại và chỉ mục để đảm bảo tính nhất quán và hỗ trợ truy vấn hiệu quả.
- Hệ thống sử dụng PostgreSQL để lưu trữ thông tin khách hàng, thiết bị và yêu cầu bảo hành, giúp quản lý dữ liệu tập trung, dễ dàng tra cứu và cập nhật khi cần thiết.

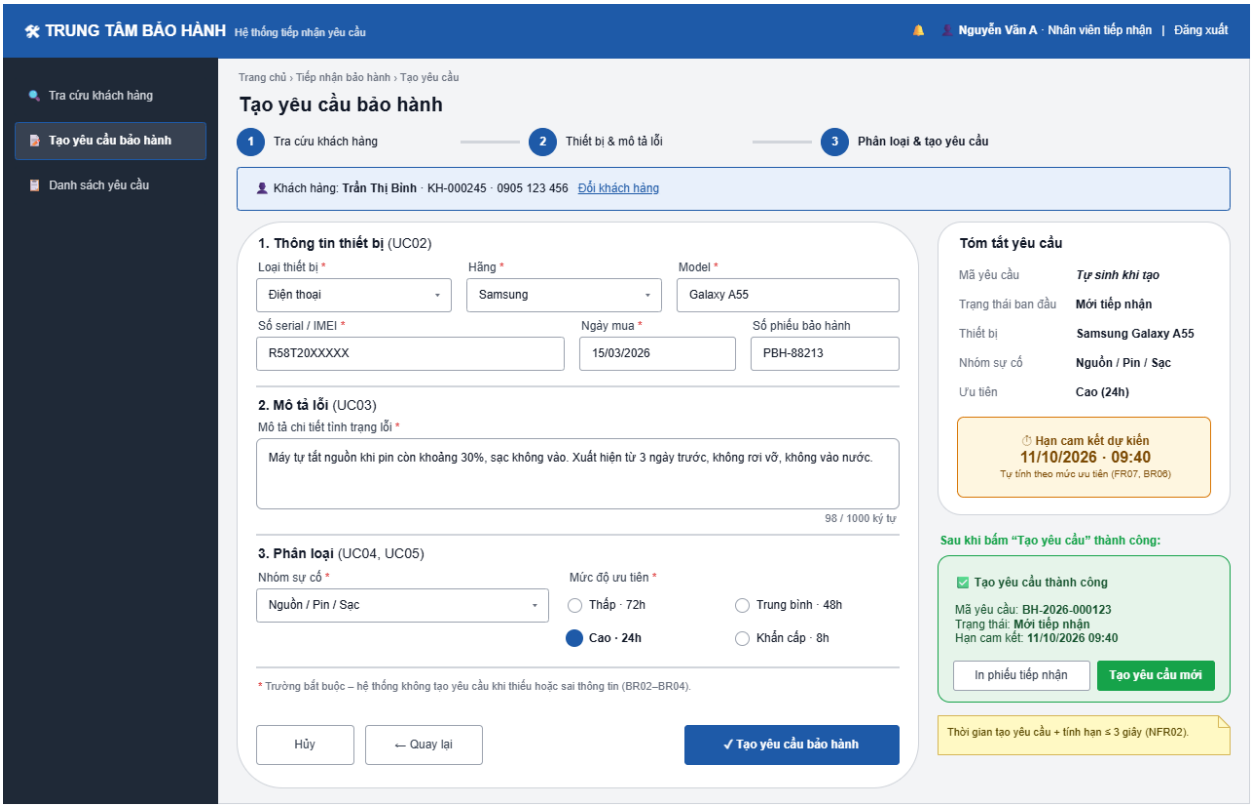
MỤC 4: MÔ HÌNH DỮ LIỆU

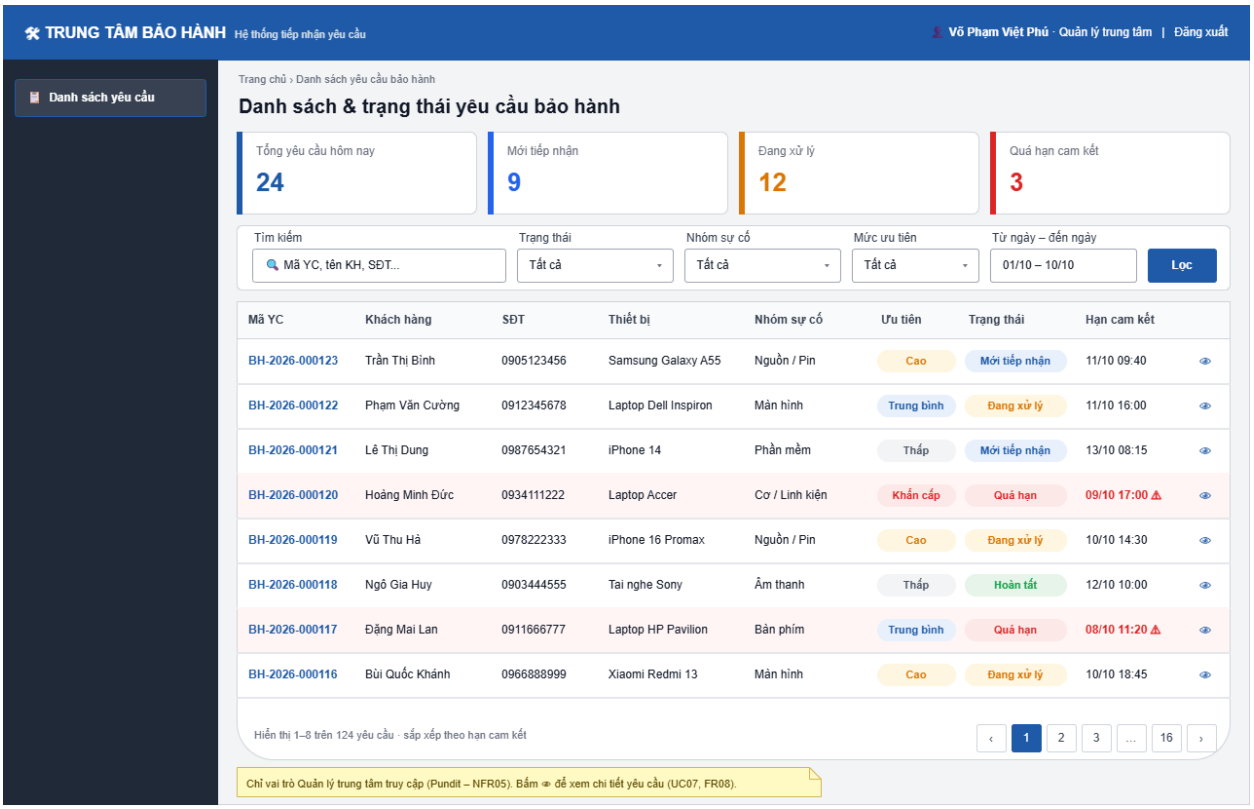
ERD + SQL



MỤC 5: WIREFRAME






TRUNG TÂM BẢO HÀNH
Hệ thống tiếp nhận yêu cầu
Võ Phạm Việt Phú · Quản lý trung tâm | Đăng xuất
Danh sách yêu cầu
Trang chủ › Danh sách yêu cầu bảo hành
Danh sách & trạng thái yêu cầu bảo hành
Tổng yêu cầu hôm nay
24
Mới tiếp nhận
9
Đang xử lý
12
Quá hạn cam kết
3
Tìm kiếm
Mã YC, tên KH, SĐT...
Trạng thái
Tất cả
Nhóm sự cố
Tất cả
Mức ưu tiên
Tất cả
Từ ngày – đến ngày
01/10 – 10/10
Lọc
Mã YC
Khách hàng
SĐT
Thiết bị
Nhóm sự cố
Ưu tiên
Trạng thái
Hạn cam kết
BH-2026-000123
Trần Thị Bình
0905123456
Samsung Galaxy A55
Nguồn / Pin
Cao
Mới tiếp nhận
11/10 09:40
BH-2026-000122
Phạm Văn Cường
0912345678
Laptop Dell Inspiron
Màn hình
Trung bình
Đang xử lý
11/10 16:00
BH-2026-000121
Lê Thị Dung
0987654321
iPhone 14
Phần mềm
Thấp
Mới tiếp nhận
13/10 08:15
BH-2026-000120
Hoàng Minh Đức
0934111222
Laptop Accer
Cơ / Linh kiện
Khẩn cấp
Quá hạn
09/10 17:00
BH-2026-000119
Vũ Thu Hà
0978222333
iPhone 16 Promax
Nguồn / Pin
Cao
Đang xử lý
10/10 14:30
BH-2026-000118
Ngô Gia Huy
0903444555
Tai nghe Sony
Âm thanh
Thấp
Hoàn tất
12/10 10:00
BH-2026-000117
Đặng Mai Lan
0911666777
Laptop HP Pavilion
Bàn phím
Trung bình
Quá hạn
08/10 11:20
BH-2026-000116
Bùi Quốc Khánh
0966888999
Xiaomi Redmi 13
Màn hình
Cao
Đang xử lý
10/10 18:45
Hiển thị 1–8 trên 124 yêu cầu · sắp xếp theo hạn cam kết
‹
1
2
3
...
16
›
Chỉ vai trò Quản lý trung tâm truy cập (Pundit – NFR05). Bấm 👁 để xem chi tiết yêu cầu (UC07, FR08).

PHỤ LỤC KHAI BÁO SỬ DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

1. Mục đích sử dụng AI

Trong quá trình thực hiện bài tập, em sử dụng ChatGPT như một công cụ hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện tài liệu phân tích, thiết kế hệ thống cho quy trình L2 – Tiếp nhận và phân loại yêu cầu bảo hành. AI được sử dụng để tham khảo cách trình bày, đề xuất cấu trúc và hỗ trợ kiểm tra tính nhất quán của nội dung.

2. Các nội dung có sử dụng AI

Công cụ	**Phần áp dụng**	**Cách dùng (tóm tắt yêu cầu đã gửi)**	**Em đã chỉnh sửa / kiểm chứng gì**
Trợ lý AI dạng chat (ChatGPT)	Mục 1-Bản SRS rút gọn	Hỗ trợ xây dựng SRS rút gọn cho luồng L2 – Tiếp nhận và phân loại yêu cầu bảo hành, gồm yêu cầu chức năng, phi chức năng và quy tắc nghiệp vụ.	Chỉnh sửa nội dung theo phạm vi L2; rà soát mã FR, NFR, BR và bảng truy vết giữa User Story, yêu cầu chức năng và Use Case.
Trợ lý AI dạng chat (ChatGPT)	Mục 2-Use Case	Hỗ trợ xác định các Use Case của quy trình tiếp nhận bảo hành và mô tả quan hệ Include/Extend.	Đối chiếu với các chức năng đã nêu trong SRS; rà soát vai trò của UC01–UC08 và điều kiện xảy ra UC08 khi không tìm thấy khách hàng.
Trợ lý AI dạng chat (ChatGPT)	Mục 3-Thiết kế kiến trúc	Hỗ trợ trình bày kiến trúc MVC kết hợp Service Layer trong Ruby on Rails và PostgreSQL.	Điều chỉnh phần lập luận theo kiến trúc đã chọn; rà soát nội dung về phân tách thành phần, lưu trữ dữ liệu và hỗ trợ truy vấn.
Trợ lý AI dạng chat (ChatGPT)	Mục 4-Mô hình dữ liệu ERD + SQL	Gợi ý mô hình dữ liệu cho hệ thống bảo hành, gồm các bảng, thuộc tính, khóa chính, khóa ngoại và mối quan hệ.	Đối chiếu các bảng với nghiệp vụ khách hàng, thiết bị, nhóm sự cố, mức ưu tiên và yêu cầu bảo hành; rà soát

			các quan hệ và ràng buộc dữ liệu trong mô hình đề xuất.
Trợ lý AI dạng chat(Claude)	Mục 5-Wireframe	Hỗ trợ đề xuất bố cục giao diện Wireframe cho hệ thống tiếp nhận và phân loại yêu cầu bảo hành.	Không khai báo sử dụng AI cho phần này nếu wireframe được tự thiết kế và thực hiện mà không có AI hỗ trợ.